Ejercicios funciones derivadas Economia

Clase Práctica

Preguntas

1. **Ejercicio 1.** La función de costo medio de una empresa viene dada por $\overline{C}(x) = 7x^2 - 140x + \frac{3}{x}$ (miles de pesos), donde x son unidades producidas. Halle la elasticidad del costo marginal para $x = 20$. Clasifíquela e interprete el resultado. [Ir a respuesta]

2. **Ejercicio 2.** Demuestre que la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función $f(x) = \frac{e^{2x}}{x+2} + \ln(\cos x)$ en $x_0 = 0$ es paralela a la recta de ecuación $y = \frac{3}{4}x - 2$. [Ir a respuesta]

3. **Ejercicio 3.** Un fabricante de ollas de presión tiene unos ingresos por la venta de su producto dado por $I_t(q) = 600\sqrt{q}$.

   a) ¿Cuál será el ingreso aproximado que producirá la venta de la vigésima sexta olla?

   b) Determinar la variación del ingreso ante el incremento del 1 % de las unidades (q) a partir de $q = 25$. Clasifique e interprete económicamente el resultado.

   [Ir a respuesta]

4. **Ejercicio 4.** Un fabricante produce q unidades semanales de un producto, con un costo total dado por $C_t(q) = \frac{q^2}{25} + 3q + 100$, y el ingreso medio es $\overline{p} = -\frac{q}{3} + 25$.

   a) Calcule la elasticidad del ingreso total para $q = 3$. Clasifíquela e interprete el resultado.

   b) Determine el costo marginal para $q = 25$. Interprete el resultado.

   c) ¿Cuánto variará aproximadamente el C_t y el I_t si q varía de:

   a) $q = 6$ a $q = 6{,}001$

   b) $q = 50$ a $q = 49{,}9$

   [Ir a respuesta]

Ejercicios (Continuación)

5. La ecuación de la demanda de un producto es:

$$q = \frac{60}{p} + \ln(65 - p^3)$$

   a) Determine la elasticidad de la demanda para $p = 4$. Clasifíquela.

   b) Interprete el resultado.

   [Ir a respuesta]

6. Una empresa produce teléfonos inteligentes y conoce que sus ingresos totales anuales están dados por $I_t = \frac{q^3}{3} + 300q$, mientras los costos totales son $C_t(q) = 15q^2 + 100q + 8$.

a) ¿Cuál será la variación aproximada del costo total cuando q varía de $q = 5$ a $q = 4{,}8$?

b) Determine $E|I_g|_{q=25}$. Interprete el resultado.

c) Calcule el ingreso aproximado al producir y vender la sexta unidad.

[Ir a respuesta]

7. Calcule cuánto varía aproximadamente la función $f(x) = 3e^{\frac{x}{x-1}}$ si x varía de $x_0 = 0$ a $x_1 = 0{,}001$. [Ir a respuesta]

8. Sea $f(x) = [\text{sen}(3x+2)]^3$ y $g(x) = \text{sen}(3x+2)^3$. Hallar $\frac{f'(x)}{g'(x)}$. [Ir a respuesta]

9. Determine la primera derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \text{sen}(4x) + (7x+5)^3 + \cos(5x^2) + e^{7x+5}$

b) $g(x) = \frac{x+5}{\text{sen}(2x)} + \frac{e^x}{x+4} + \frac{x+3}{e^{2x}} + \cos^4(4x-2)$

c) $y = \left(\frac{3x+2}{x-4}\right)^2 + \ln(3x+1) + e^{3x^2-1}$

d) $y = \ln\left(\frac{4x}{x+2}\right) + \text{sen}^4(x-2) - \text{sen}(5x) \cdot e^{3x}$

e) $y = (2x+9)^4 + \text{sen}(x^2 - x) + \cos(2x) \cdot e^x$

[Ir a respuesta]

Ejercicios (Continuación - Página 3)

10. Una empresa conoce que su función de ingreso total está dada por $I_t = 62q - q^2$ (q: volumen de producción). Se conoce que el costo total tiene un comportamiento lineal, además el costo fijo es 800 u.m. y el costo por unidad 2 u.m.

a) A través del cálculo diferencial determine en qué niveles de producción le conviene operar:

- entre 0 y 30
- más de 30 unidades
- 30 unidades

b) Calcule $E|B|_{q=10}$. Clasifíquela e interprete el resultado.

c) Calcule el ingreso marginal para $q = 20$. Interprete el resultado.

[Ir a respuesta]

11. La función de costo medio de una empresa viene dada por $\overline{C}_t = 7x - 140 + \frac{3}{x}$ (x: unidades producidas y vendidas).

a) Halle el número de unidades que debe producir para que el costo marginal se anule.

b) Halle $E|C_t|_{x=20}$. Clasifíquela e interprete el resultado.

c) Determine el rango para las unidades producidas donde el costo total es decreciente.

[Ir a respuesta]

Respuestas

1. **Respuesta 1.**

Ejercicio 1

Inciso a) Elasticidad del costo marginal para $x = 20$

Para determinar la elasticidad del costo marginal $C'(x)$ respecto a la cantidad de producción x, utilizaremos la fórmula general de la elasticidad de una función $f(x)$:

$$E_x[f(x)] = \frac{x}{f(x)} \cdot f'(x)$$

En nuestro caso, como nos piden la elasticidad del costo marginal, la función a evaluar es $f(x) = C'(x)$. Por lo tanto, la fórmula adaptada es:

$$E_x[C'(x)] = \frac{x}{C'(x)} \cdot C''(x)$$

Paso 1: Obtener la función de Costo Total $C(x)$ y la primera derivada (Costo Marginal $C'(x)$).

La función de costo medio (o costo promedio) viene dada en miles de pesos por:

$$\overline{C}(x) = 7x^2 - 140x + 4 + \frac{3}{x}$$

Multiplicamos el costo medio por la cantidad x para obtener el costo total $C(x)$:

$$C(x) = \overline{C}(x) \cdot x = \left(7x^2 - 140x + 4 + \frac{3}{x}\right) x = 7x^3 - 140x^2 + 4x + 3$$

Derivamos el costo total $C(x)$ para encontrar la función de costo marginal $C'(x)$:

$$C'(x) = \frac{d}{dx}\left(7x^3 - 140x^2 + 4x + 3\right) = 21x^2 - 280x + 4$$

Paso 2: Calcular el valor del Costo Marginal en $x = 20$.

Evaluamos $C'(x)$ en $x = 20$:

$$C'(20) = 21(20)^2 - 280(20) + 4$$

$$C'(20) = 21(400) - 5600 + 4 = 8400 - 5600 + 4 = 2804$$

Paso 3: Calcular la segunda derivada (Derivada del Costo Marginal $C''(x)$).

Derivamos nuevamente respecto a x:

$$C''(x) = \frac{d}{dx}\left(21x^2 - 280x + 4\right) = 42x - 280$$

Evaluamos $C''(x)$ en $x = 20$:

$$C''(20) = 42(20) - 280 = 840 = 280 = 560$$

Paso 4: Sustituir en la fórmula de la Elasticidad.

Sustituimos los valores obtenidos ($x = 20$, $C'(20) = 2804$, $C''(20) = 560$) en la fórmula de elasticidad:

$$E_x[C'(20)] = \frac{20}{C'(20)} \cdot C''(20) = \frac{20}{2804} \cdot 560 = \frac{11200}{2804} \approx 3{,}9943$$

Inciso b) Clasificación e interpretación del resultado

Clasificación: Dado que el valor absoluto de la elasticidad es mayor que 1 ($|E| \approx 3{,}9943 > 1$), se clasifica como una relación **elástica**.

Interpretación económica: Para un nivel de producción de $x = 20$ unidades, un incremento del 1 % en el volumen de producción provocará un aumento aproximado del 3,99 % en el costo marginal de la empresa. [Volver]

2. **Respuesta 2.**

Ejercicio 2

Demostración de que la recta tangente es paralela a la recta dada

Para demostrar que la recta tangente a la gráfica de la función $f(x)$ en el punto $x_0 = 0$ es paralela a la recta $y = \frac{3}{4}x - 2$, debemos comprobar que ambas rectas tienen exactamente la misma pendiente ($m_1 = m_2$).

Paso 1: Determinar la pendiente de la recta dada.

La ecuación de la recta de referencia está escrita en su forma pendiente-intersección ($y = mx + b$):

$$y = \frac{3}{4}x - 2$$

De aquí identificamos directamente su pendiente:

$$m_1 = \frac{3}{4}$$

Paso 2: Calcular la derivada de la función $f(x)$.

La función dada es:

$$f(x) = \frac{e^{2x}}{x+2} + \ln(\cos x)$$

Aplicamos la regla de la suma para derivar término a término, $f'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{e^{2x}}{x+2}\right) + \frac{d}{dx}\left(\ln(\cos x)\right)$.

1. Para el primer término, $\frac{e^{2x}}{x+2}$, utilizamos la regla del cociente $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{e^{2x}}{x+2}\right) = \frac{(2e^{2x})(x+2) - (e^{2x})(1)}{(x+2)^2} = \frac{e^{2x}[2(x+2) - 1]}{(x+2)^2} = \frac{e^{2x}(2x+4-1)}{(x+2)^2} = \frac{e^{2x}(2x+3)}{(x+2)^2}$$

2. Para el segundo término, $\ln(\cos x)$, utilizamos la regla de la cadena $\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{u'}{u}$:

$$\frac{d}{dx}\left(\ln(\cos x)\right) = \frac{-\operatorname{sen} x}{\cos x} = -\tan x$$

Uniendo ambas derivadas obtenemos la función derivada $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{e^{2x}(2x+3)}{(x+2)^2} - \tan x$$

Paso 3: Evaluar la derivada en $x_0 = 0$ para hallar la pendiente de la recta tangente (m_2).

Sustituimos $x = 0$ en $f'(x)$:

$$m_2 = f'(0) = \frac{e^{2(0)}(2(0)+3)}{(0+2)^2} - \tan(0)$$

Recordando que $e^0 = 1$, $\tan(0) = 0$ y $(2)^2 = 4$:

$$m_2 = \frac{1 \cdot (0+3)}{4} - 0 = \frac{3}{4}$$

Paso 4: Conclusión.

Dado que la pendiente de la recta tangente en $x_0 = 0$ es $m_2 = \frac{3}{4}$ y la pendiente de la recta dada es $m_1 = \frac{3}{4}$, al ser $m_1 = m_2$, queda demostrado que ambas rectas son **paralelas**. [Volver]

3. **Respuesta 3.**

Ejercicio 3

Inciso a) Ingreso aproximado que producirá la venta de la vigésima sexta olla

Para aproximar el ingreso producido por la venta de una unidad adicional específica (en este caso la unidad $q = 26$, pasando de $q = 25$ a $q = 26$), utilizamos el concepto de **ingreso marginal** $I_t'(q)$, o la diferencial del ingreso $\Delta I_t \approx I_t'(q) \cdot \Delta q$ evaluada en $q = 25$ con $\Delta q = 1$.

Paso 1: Derivar la función de ingreso total $I_t(q)$ para obtener el ingreso marginal.

La función de ingreso total viene dada por:

$$I_t(q) = 600\sqrt{q} = 600q^{1/2}$$

Calculamos su derivada respecto a q:

$$I_t'(q) = 600 \cdot \frac{1}{2} q^{-1/2} = \frac{300}{\sqrt{q}}$$

Paso 2: Evaluar el ingreso marginal en $q = 25$.

Sustituimos $q = 25$ en $I_t'(q)$:

$$I_t'(25) = \frac{300}{\sqrt{25}} = \frac{300}{5} = 60$$

Paso 3: Conclusión.

El ingreso aproximado que producirá la venta de la vigésima sexta olla es de **60 unidades monetarias**.

Inciso b) Variación del ingreso ante un incremento del 1 % a partir de $q = 25$, clasificación e interpretación

Paso 1: Calcular la elasticidad del ingreso respecto a la cantidad $E_q[I_t(q)]$ en $q = 25$.

Utilizamos la fórmula de elasticidad:

$$E_q[I_t(q)] = \frac{q}{I_t(q)} \cdot I_t'(q)$$

Sustituimos las expresiones de $I_t(q)$ e $I_t'(q)$:

$$E_q[I_t(q)] = \frac{q}{600\sqrt{q}} \cdot \frac{300}{\sqrt{q}} = \frac{300q}{600q} = \frac{1}{2} = 0{,}5$$

Paso 2: Calcular la variación porcentual del ingreso.

La elasticidad representa la variación porcentual aproximada de la función ante un cambio del 1 % en la variable independiente:

$$\Delta\,\%I_t \approx E_q[I_t(25)] \cdot (\Delta\,\%q) = 0{,}5 \cdot 1\,\% = 0{,}5\,\%$$

Paso 3: Clasificación e interpretación económica.

- **Clasificación:** Dado que el valor absoluto de la elasticidad es menor que 1 ($|E| = 0{,}5 < 1$), la función de ingreso se clasifica como **inelástica** para $q = 25$.
- **Interpretación económica:** Partiendo de un nivel de producción y venta de $q = 25$ ollas de presión, un incremento del 1 % en la cantidad vendida generará un aumento porcentual aproximado del 0,5 % en los ingresos totales del fabricante.

[Volver]

4. **Respuesta 4.**

Ejercicio 4

Inciso a) Elasticidad del ingreso total para $q = 3$, clasificación e interpretación

Para calcular la elasticidad del ingreso total $I_t(q)$ respecto a la cantidad q, usamos la fórmula:

$$E_q[I_t(q)] = \frac{q}{I_t(q)} \cdot I_t'(q)$$

Paso 1: Determinar la función de Ingreso Total $I_t(q)$ y su derivada (Ingreso Marginal $I_t'(q)$).

Nos dan el precio unitario en función de la demanda (ingreso medio $\overline{p}$):

$$\overline{p} = -\frac{q}{3} + 25$$

El ingreso total es $I_t(q) = \overline{p} \cdot q$:

$$I_t(q) = \left(-\frac{q}{3} + 25\right) q = -\frac{q^2}{3} + 25q$$

Derivamos para obtener el ingreso marginal $I_t'(q)$:

$$I_t'(q) = \frac{d}{dq}\left(-\frac{q^2}{3} + 25q\right) = -\frac{2}{3}q + 25$$

Paso 2: Evaluar $I_t(q)$ e $I_t'(q)$ en $q = 3$.

$$I_t(3) = -\frac{(3)^2}{3} + 25(3) = -\frac{9}{3} + 75 = -3 + 75 = 72$$

$$I_t'(3) = -\frac{2}{3}(3) + 25 = -2 + 25 = 23$$

Paso 3: Sustituir en la fórmula de la Elasticidad.

$$E_q[I_t(3)] = \frac{3}{I_t(3)} \cdot I_t'(3) = \frac{3}{72} \cdot 23 = \frac{69}{72} = \frac{23}{24} \approx 0{,}9583$$

Clasificación e Interpretación:

- **Clasificación:** Dado que $|E| \approx 0{,}9583 < 1$, el ingreso total es **inelástico** para $q = 3$.
- **Interpretación económica:** Si la cantidad demandada aumenta en un 1 % a partir de $q = 3$ unidades semanales, el ingreso total aumentará aproximadamente un 0,96 %.

Inciso b) Costo marginal para $q = 25$ e interpretación del resultado

Paso 1: Determinar la función de Costo Marginal $C_t'(q)$.

La función de costo total viene dada por:

$$C_t(q) = \frac{q^2}{25} + 3q + 100$$

Derivamos respecto a q:

$$C_t'(q) = \frac{2}{25}q + 3$$

Paso 2: Evaluar en $q = 25$.

$$C_t'(25) = \frac{2}{25}(25) + 3 = 2 + 3 = 5$$

Interpretación económica: Para un nivel de producción de $q = 25$ unidades semanales, la producción y venta de una unidad adicional (la unidad 26) generará un costo adicional aproximado de **5 unidades monetarias**.

Inciso c) Variación aproximada del costo total y del ingreso total al variar la producción

Para calcular la variación aproximada de una función $f(q)$ cuando q pasa de q_0 a q_1, utilizamos el diferencial $\Delta f \approx f'(q_0) \cdot \Delta q$, donde $\Delta q = q_1 - q_0$.

Subinciso 1: Variación de $q = 6$ a $q = 6{,}001$ ($\Delta q = 0{,}001$).

- **Variación del Costo Total ΔC_t:**

$$C_t'(6) = \frac{2}{25}(6) + 3 = \frac{12}{25} + 3 = 0{,}48 + 3 = 3{,}48$$

$$\Delta C_t \approx C_t'(6) \cdot (0{,}001) = 3{,}48 \cdot 0{,}001 = 0{,}00348 \text{ u.m.}$$

- **Variación del Ingreso Total ΔI_t:**

$$I_t'(6) = -\frac{2}{3}(6) + 25 = -4 + 25 = 21$$

$$\Delta I_t \approx I_t'(6) \cdot (0{,}001) = 21 \cdot 0{,}001 = 0{,}021 \text{ u.m.}$$

Subinciso 2: Variación de $q = 50$ a $q = 49{,}9$ ($\Delta q = 49{,}9 - 50 = -0{,}1$).

- **Variación del Costo Total ΔC_t:**

$$C_t'(50) = \frac{2}{25}(50) + 3 = 4 + 3 = 7$$

$$\Delta C_t \approx C_t'(50) \cdot (-0{,}1) = 7 \cdot (-0{,}1) = -0{,}7 \text{ u.m. (el costo disminuye 0,7 u.m.)}$$

- **Variación del Ingreso Total ΔI_t:**

$$I_t'(50) = -\frac{2}{3}(50) + 25 = -\frac{100}{3} + 25 = \frac{-100 + 75}{3} = -\frac{25}{3} \approx -8{,}333$$

$$\Delta I_t \approx I_t'(50) \cdot (-0{,}1) = \left(-\frac{25}{3}\right)(-0{,}1) = \frac{2{,}5}{3} \approx 0{,}833 \text{ u.m. (el ingreso aumenta 0,833 u.m.)}$$

[Volver]

Respuestas (Continuación)

5. **Respuesta 5.**

Ejercicio 5

Inciso a) Elasticidad de la demanda para $p = 4$ y clasificación

Para calcular la elasticidad de la demanda respecto al precio $E_p[q]$, se utiliza la fórmula:

$$E_p[q] = \frac{p}{q} \cdot \frac{dq}{dp}$$

Paso 1: Evaluar la cantidad demandada q en $p = 4$.

La ecuación de demanda es:

$$q(p) = \frac{60}{p} + \ln(65 - p^3)$$

Sustituimos $p = 4$:

$$q(4) = \frac{60}{4} + \ln(65 - 4^3) = 15 + \ln(65 - 64) = 15 + \ln(1)$$

Como $\ln(1) = 0$:

$$q(4) = 15$$

Paso 2: Obtener la derivada de la función de demanda $\frac{dq}{dp}$.

Derivamos cada término de $q(p) = 60p^{-1} + \ln(65 - p^3)$ respecto a p:

- Derivada de $\frac{60}{p}$: $\frac{d}{dp}(60p^{-1}) = -60p^{-2} = -\frac{60}{p^2}$
- Derivada de $\ln(65 - p^3)$ usando la regla de la cadena: $\frac{d}{dp}[\ln(65 - p^3)] = \frac{-3p^2}{65-p^3}$

Sumando ambas partes:

$$\frac{dq}{dp} = -\frac{60}{p^2} - \frac{3p^2}{65 - p^3}$$

Paso 3: Evaluar la derivada $\frac{dq}{dp}$ en $p = 4$.

$$\left.\frac{dq}{dp}\right|_{p=4} = -\frac{60}{4^2} - \frac{3(4)^2}{65 - 4^3} = -\frac{60}{16} - \frac{3(16)}{65 - 64} = -\frac{15}{4} - \frac{48}{1} = -3{,}75 - 48 = -51{,}75$$

Paso 4: Calcular la Elasticidad y Clasificar.

Sustituimos $p = 4$, $q = 15$ y $\frac{dq}{dp} = -51{,}75$ en la fórmula:

$$E_p[q] = \frac{4}{15} \cdot (-51{,}75) = \frac{-207}{15} = -13{,}8$$

Clasificación: Tomando el valor absoluto de la elasticidad:

$$|E_p[q]| = |-13{,}8| = 13{,}8$$

Dado que $|E_p[q]| > 1$, la demanda se clasifica como **altamente elástica** para un precio de $p = 4$.

Inciso b) Interpretación del resultado

Interpretación económica: Para un nivel de precio actual de $p = 4$ unidades monetarias, un incremento del 1 % en el precio del producto provocará una disminución aproximada del 13,8 % en la cantidad demandada por los consumidores. [Volver]

6. **Respuesta 6.**

Ejercicio 6

Inciso a) Variación aproximada del costo total cuando q varía de $q = 5$ a $q = 4{,}8$

Para hallar la variación aproximada del costo total ΔC_t utilizamos la diferencial del costo:

$$\Delta C_t \approx C_t'(q_0) \cdot \Delta q$$

Paso 1: Determinar la función de Costo Marginal $C_t'(q)$.

La función de costo total viene dada por:

$$C_t(q) = 15q^2 + 100q + 8$$

Derivamos respecto a q:

$$C_t'(q) = \frac{d}{dq}(15q^2 + 100q + 8) = 30q + 100$$

Paso 2: Evaluar la diferencial en $q_0 = 5$ con $\Delta q = 4{,}8 - 5 = -0{,}2$.

Evaluamos el costo marginal en el punto inicial $q_0 = 5$:

$$C_t'(5) = 30(5) + 100 = 150 + 100 = 250$$

Calculamos la variación aproximada:

$$\Delta C_t \approx 250 \cdot (-0{,}2) = -50$$

Conclusión: Al reducir la producción de 5 a 4,8 unidades, el costo total disminuye aproximadamente en **50 unidades monetarias**.

Inciso b) Elasticidad del ingreso marginal $E|I_g|_{q=25}$ e interpretación del resultado

La fórmula para la elasticidad del ingreso marginal $I_g(q) = I_t'(q)$ respecto a q es:

$$E_q[I_t'(q)] = \frac{q}{I_t'(q)} \cdot I_t''(q)$$

Paso 1: Obtener la primera y segunda derivada del ingreso total $I_t(q)$.

La función de ingreso total dada es:

$$I_t(q) = \frac{q^3}{3} + 300q$$

- Primera derivada (Ingreso Marginal $I_t'(q)$):

$$I_t'(q) = \frac{d}{dq}\left(\frac{q^3}{3} + 300q\right) = q^2 + 300$$

- Segunda derivada ($I_t''(q)$):

$$I_t''(q) = \frac{d}{dq}(q^2 + 300) = 2q$$

Paso 2: Evaluar en $q = 25$.

$$I_t'(25) = (25)^2 + 300 = 625 + 300 = 925$$
$$I_t''(25) = 2(25) = 50$$

Paso 3: Sustituir en la fórmula de la Elasticidad.

$$E_q[I_t'(25)] = \frac{25}{I_t'(25)} \cdot I_t''(25) = \frac{25}{925} \cdot 50 = \frac{1250}{925} = \frac{50}{37} \approx 1{,}3514$$

Clasificación e Interpretación Económica:

- **Clasificación:** Como $|E| \approx 1{,}3514 > 1$, la relación se clasifica como **elástica**.
- **Interpretación económica:** Partiendo de un nivel de producción de $q = 25$ teléfonos inteligentes, un incremento del 1 % en la cantidad producida y vendida generará un aumento aproximado del 1,35 % en el ingreso marginal.

Inciso c) Ingreso aproximado al producir y vender la sexta unidad

Para aproximar el ingreso obtenido por producir y vender la sexta unidad (pasando de $q = 5$ a $q = 6$), evaluamos el ingreso marginal $I_t'(q)$ en el punto inicial $q = 5$:

$$\Delta I_t \approx I_t'(5) \cdot (1)$$

Paso 1: Evaluar $I_t'(q)$ en $q = 5$.

Utilizando la función de ingreso marginal $I_t'(q) = q^2 + 300$:

$$I_t'(5) = (5)^2 + 300 = 25 + 300 = 325$$

Conclusión: El ingreso aproximado al producir y vender la sexta unidad es de **325 unidades monetarias**. [Volver]

7. **Respuesta 7.**

Ejercicio 7

Variación aproximada de la función $f(x)$ si x varía de $x_0 = 0$ a $x_1 = 0{,}001$

Para hallar la variación aproximada de una función Δf cuando x cambia de x_0 a x_1, utilizamos el diferencial de la función:

$$\Delta f \approx f'(x_0) \cdot \Delta x$$

donde $\Delta x = x_1 - x_0 = 0{,}001 - 0 = 0{,}001$.

Paso 1: Derivar la función $f(x)$.

La función dada es:

$$f(x) = 3e^{\frac{x}{x-1}}$$

Utilizamos la regla de la cadena para funciones exponenciales, $\frac{d}{dx}\left(e^{u(x)}\right) = e^{u(x)} \cdot u'(x)$, donde el exponente es $u(x) = \frac{x}{x-1}$.

Para obtener $u'(x)$, aplicamos la regla del cociente:

$$u'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x}{x-1}\right) = \frac{(1)(x-1) - (x)(1)}{(x-1)^2} = \frac{x - 1 - x}{(x-1)^2} = \frac{-1}{(x-1)^2}$$

Sustituyendo $u'(x)$ en la derivada de $f(x)$:

$$f'(x) = 3e^{\frac{x}{x-1}} \cdot \left(\frac{-1}{(x-1)^2}\right) = -\frac{3e^{\frac{x}{x-1}}}{(x-1)^2}$$

Paso 2: Evaluar la derivada en el punto inicial $x_0 = 0$.

Sustituimos $x = 0$ en la expresión de $f'(x)$:

$$f'(0) = -\frac{3e^{\frac{0}{0-1}}}{(0-1)^2} = -\frac{3e^0}{(-1)^2} = -\frac{3(1)}{1} = -3$$

Paso 3: Calcular la variación aproximada Δf.

Multiplicamos el valor de la derivada en $x_0 = 0$ por el incremento $\Delta x = 0{,}001$:

$$\Delta f \approx f'(0) \cdot \Delta x = -3 \cdot (0{,}001) = -0{,}003$$

Conclusión: Cuando x pasa de 0 a 0,001, la función $f(x)$ disminuye aproximadamente en **0,003** (o lo que es equivalente, su variación es de $\Delta f \approx -0{,}003$). [Volver]

8. **Respuesta 8.**

Ejercicio 8

Cálculo del cociente de derivadas $\frac{f'(x)}{g'(x)}$

Para calcular el cociente de las primeras derivadas $\frac{f'(x)}{g'(x)}$, hallamos por separado la derivada de cada función aplicando la regla de la cadena.

Paso 1: Calcular la derivada $f'(x)$.

La primera función es:

$$f(x) = [\text{sen}(3x+2)]^3$$

Se trata de una función potencia de la forma $u(x)^n$, cuya derivada es $n \cdot u(x)^{n-1} \cdot u'(x)$, donde $u(x) = \text{sen}(3x+2)$.

Derivamos el argumento interno $u(x)$:

$$u'(x) = \frac{d}{dx}[\text{sen}(3x+2)] = \cos(3x+2) \cdot \frac{d}{dx}(3x+2) = 3\cos(3x+2)$$

Aplicando la regla de la cadena completa a $f(x)$:

$$f'(x) = 3\,[\text{sen}(3x+2)]^{3-1} \cdot u'(x) = 3\,\text{sen}^2(3x+2) \cdot 3\cos(3x+2)$$

$$f'(x) = 9\,\text{sen}^2(3x+2)\cos(3x+2)$$

Paso 2: Calcular la derivada $g'(x)$.

La segunda función es:

$$g(x) = \text{sen}\left((3x+2)^3\right)$$

Se trata del seno de un argumento compuesto $v(x) = (3x+2)^3$. Su derivada es $\cos(v(x)) \cdot v'(x)$.

Derivamos el argumento interno $v(x)$:

$$v'(x) = \frac{d}{dx}\left((3x+2)^3\right) = 3(3x+2)^2 \cdot \frac{d}{dx}(3x+2) = 3(3x+2)^2 \cdot 3 = 9(3x+2)^2$$

Aplicando la regla de la cadena completa a $g(x)$:

$$g'(x) = \cos\left((3x+2)^3\right) \cdot 9(3x+2)^2 = 9(3x+2)^2 \cos\left((3x+2)^3\right)$$

Paso 3: Formar y simplificar el cociente $\frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Sustituimos $f'(x)$ y $g'(x)$ en la expresión solicitada:

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{9\,\text{sen}^2(3x+2)\cos(3x+2)}{9(3x+2)^2\cos\left((3x+2)^3\right)}$$

Simplificando el factor 9 en el numerador y el denominador:

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{\text{sen}^2(3x+2)\cos(3x+2)}{(3x+2)^2\cos\left((3x+2)^3\right)}$$

[Volver]

9. **Respuesta 9.**

Ejercicio 9

Inciso a) Derivada de $f(x) = \operatorname{sen}(4x) + (7x+5)^3 + \cos(5x^2) + e^{7x+5}$

Aplicamos la regla de la suma derivando cada uno de los cuatro términos mediante la regla de la cadena:

1. Derivada de $\operatorname{sen}(4x)$:

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{sen}(4x)] = \cos(4x) \cdot 4 = 4\cos(4x)$$

2. Derivada de $(7x+5)^3$:

$$\frac{d}{dx}[(7x+5)^3] = 3(7x+5)^2 \cdot 7 = 21(7x+5)^2$$

3. Derivada de $\cos(5x^2)$:

$$\frac{d}{dx}[\cos(5x^2)] = -\operatorname{sen}(5x^2) \cdot 10x = -10x\operatorname{sen}(5x^2)$$

4. Derivada de e^{7x+5}:

$$\frac{d}{dx}[e^{7x+5}] = e^{7x+5} \cdot 7 = 7e^{7x+5}$$

Resultado final inciso a):

$$f'(x) = 4\cos(4x) + 21(7x+5)^2 - 10x\operatorname{sen}(5x^2) + 7e^{7x+5}$$

Inciso b) Derivada de $g(x) = \frac{x+5}{\operatorname{sen}(2x)} + \frac{e^x}{x+4} + \frac{x+3}{e^{2x}} + \cos^4(4x-2)$

Derivamos cada término individualmente:

1. Derivada de $\frac{x+5}{\operatorname{sen}(2x)}$ usando la regla del cociente:

$$\frac{(1)\operatorname{sen}(2x) - (x+5)(2\cos(2x))}{\operatorname{sen}^2(2x)} = \frac{\operatorname{sen}(2x) - 2(x+5)\cos(2x)}{\operatorname{sen}^2(2x)}$$

2. Derivada de $\frac{e^x}{x+4}$ usando la regla del cociente:

$$\frac{e^x(x+4) - e^x(1)}{(x+4)^2} = \frac{e^x(x+4-1)}{(x+4)^2} = \frac{e^x(x+3)}{(x+4)^2}$$

3. Reexpresamos el tercer término como $(x+3)e^{-2x}$ y derivamos con la regla del producto:

$$(1)e^{-2x} + (x+3)(-2e^{-2x}) = e^{-2x}[1 - 2(x+3)] = e^{-2x}(1 - 2x - 6) = -e^{-2x}(2x+5)$$

4. Derivada de $\cos^4(4x-2)$ usando la regla de la cadena:

$$4\cos^3(4x-2) \cdot [-\operatorname{sen}(4x-2)] \cdot 4 = -16\cos^3(4x-2)\operatorname{sen}(4x-2)$$

Resultado final inciso b):

$$g'(x) = \frac{\operatorname{sen}(2x) - 2(x+5)\cos(2x)}{\operatorname{sen}^2(2x)} + \frac{e^x(x+3)}{(x+4)^2} - e^{-2x}(2x+5) - 16\cos^3(4x-2)\operatorname{sen}(4x-2)$$

Inciso c) Derivada de $y = \left(\frac{3x+2}{x-4}\right)^2 + \ln(3x+1) + e^{3x^2-1}$

1. Derivada de $\left(\frac{3x+2}{x-4}\right)^2$:

$$2\left(\frac{3x+2}{x-4}\right) \cdot \frac{d}{dx}\left(\frac{3x+2}{x-4}\right) = 2\left(\frac{3x+2}{x-4}\right) \cdot \frac{3(x-4)-(3x+2)(1)}{(x-4)^2}$$

$$= 2\left(\frac{3x+2}{x-4}\right) \cdot \frac{3x-12-3x-2}{(x-4)^2} = 2\left(\frac{3x+2}{x-4}\right) \cdot \frac{-14}{(x-4)^2} = -\frac{28(3x+2)}{(x-4)^3}$$

2. Derivada de $\ln(3x+1)$:

$$\frac{3}{3x+1}$$

3. Derivada de e^{3x^2-1}:

$$e^{3x^2-1} \cdot (6x) = 6xe^{3x^2-1}$$

Resultado final inciso c):

$$y' = -\frac{28(3x+2)}{(x-4)^3} + \frac{3}{3x+1} + 6xe^{3x^2-1}$$

Inciso d) Derivada de $y = \ln\left(\frac{4x}{x+2}\right) + \operatorname{sen}^4(x-2) - \operatorname{sen}(5x) \cdot e^{3x}$

1. Para $\ln\left(\frac{4x}{x+2}\right)$, aplicamos propiedades de logaritmos: $\ln(4x) - \ln(x+2)$:

$$\frac{d}{dx}[\ln(4x) - \ln(x+2)] = \frac{4}{4x} - \frac{1}{x+2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} = \frac{2}{x(x+2)}$$

2. Derivada de $\operatorname{sen}^4(x-2)$:

$$4\operatorname{sen}^3(x-2)\cos(x-2)$$

3. Derivada del producto $\operatorname{sen}(5x) \cdot e^{3x}$:

$$[5\cos(5x)]e^{3x} + \operatorname{sen}(5x)[3e^{3x}] = e^{3x}[5\cos(5x) + 3\operatorname{sen}(5x)]$$

Resultado final inciso d):

$$y' = \frac{2}{x(x+2)} + 4\operatorname{sen}^3(x-2)\cos(x-2) - e^{3x}[5\cos(5x) + 3\operatorname{sen}(5x)]$$

Inciso e) Derivada de $y = (2x+9)^4 + \operatorname{sen}(x^2-x) + \cos(2x) \cdot e^x$

1. Derivada de $(2x+9)^4$:

$$4(2x+9)^3 \cdot 2 = 8(2x+9)^3$$

2. Derivada de $\operatorname{sen}(x^2-x)$:

$$\cos(x^2-x) \cdot (2x-1) = (2x-1)\cos(x^2-x)$$

3. Derivada del producto $\cos(2x) \cdot e^x$:

$$[-2\operatorname{sen}(2x)]e^x + \cos(2x)[e^x] = e^x[\cos(2x) - 2\operatorname{sen}(2x)]$$

Resultado final inciso e):

$$y' = 8(2x+9)^3 + (2x-1)\cos(x^2-x) + e^x[\cos(2x) - 2\operatorname{sen}(2x)]$$

[Volver]

Respuestas (Continuación - Página 3)

10. **Respuesta 10.**

Ejercicio 10

Inciso a) Niveles de producción convenientes a través del cálculo diferencial

Para determinar en qué niveles de producción conviene operar a la empresa, analizamos la función de Beneficio Total $B(q)$, que se define como el Ingreso Total menos el Costo Total:

$$B(q) = I_t(q) - C_t(q)$$

Paso 1: Construir las funciones de Ingreso Total $I_t(q)$ y Costo Total $C_t(q)$.

El ingreso total es:

$$I_t(q) = 62q - q^2$$

Nos indican que el costo total tiene un comportamiento lineal ($C_t(q) = CF + CF_u \cdot q$), con costo fijo $CF = 800$ y costo variable por unidad $CF_u = 2$:

$$C_t(q) = 800 + 2q$$

Paso 2: Formar la función de Beneficio $B(q)$.

$$B(q) = (62q - q^2) - (800 + 2q) = -q^2 + 60q - 800$$

Paso 3: Determinar los puntos donde el beneficio es positivo ($B(q) > 0$).

Igualamos el beneficio a cero para hallar los puntos de equilibrio (break-even):

$$-q^2 + 60q - 800 = 0 \implies q^2 - 60q + 800 = 0$$

Factorizando:

$$(q - 20)(q - 40) = 0 \implies q_1 = 20, \quad q_2 = 40$$

Dado que es una parábola cóncava hacia abajo (coeficiente de q^2 negativo), el beneficio es estrictamente positivo $B(q) > 0$ en el intervalo abierto:

$$20 < q < 40$$

Paso 4: Hallar el nivel óptimo de producción usando la primera y segunda derivada.

Derivamos la función de beneficio respecto a q (Beneficio Marginal):

$$B'(q) = \frac{d}{dq}(-q^2 + 60q - 800) = -2q + 60$$

Igualamos a cero para obtener el punto crítico:

$$-2q + 60 = 0 \implies 2q = 60 \implies q = 30$$

Verificamos que sea un máximo mediante la segunda derivada:

$$B''(q) = -2 < 0 \quad \text{(es un máximo absoluto)}$$

El beneficio máximo alcanzado en $q = 30$ es:

$$B(30) = -(30)^2 + 60(30) - 800 = -900 + 1800 - 800 = 100 \text{ u.m.}$$

Conclusión: A la empresa le conviene operar en el nivel de **30 unidades** para alcanzar el beneficio máximo posible (100 u.m.). De las opciones presentadas:

- Entre 0 y 30: No conviene en todo el rango, ya que entre 0 y 20 unidades se incurre en pérdidas ($B(q) < 0$).
- Más de 30 unidades: Presenta beneficios decrecientes entre 30 y 40, y pérdidas pasadas las 40 unidades.
- **30 unidades:** Es la opción óptima donde se maximiza el beneficio.

Inciso b) Elasticidad del beneficio $E|B|_{q=10}$, clasificación e interpretación

La fórmula de elasticidad del beneficio respecto a la cantidad q es:

$$E_q[B(q)] = \frac{q}{B(q)} \cdot B'(q)$$

Paso 1: Evaluar $B(q)$ y $B'(q)$ en $q = 10$.

$$B(10) = -(10)^2 + 60(10) - 800 = -100 + 600 - 800 = -300$$
$$B'(10) = -2(10) + 60 = -20 + 60 = 40$$

Paso 2: Calcular la Elasticidad.

$$E_q[B(10)] = \frac{10}{-300} \cdot 40 = \frac{400}{-300} = -\frac{4}{3} \approx -1{,}3333$$

Tomando el valor absoluto:

$$|E_q[B(10)]| = \left|-\frac{4}{3}\right| = \frac{4}{3} \approx 1{,}3333$$

Clasificación e Interpretación Económica:

- **Clasificación:** Como $|E| \approx 1{,}33 > 1$, la función de beneficio es **elástica** en $q = 10$.
- **Interpretación económica:** Para un nivel de producción de $q = 10$ unidades (donde se opera con pérdidas de 300 u.m.), un incremento del 1 % en la producción generará una reducción porcentual aproximada del 1,33 % en las pérdidas de la empresa (lo que representa una mejora en la situación financiera).

Inciso c) Ingreso marginal para $q = 20$ e interpretación del resultado

Paso 1: Determinar la función de Ingreso Marginal $I_t'(q)$.

La función de ingreso total es $I_t(q) = 62q - q^2$. Derivamos respecto a q:

$$I_t'(q) = 62 - 2q$$

Paso 2: Evaluar en $q = 20$.

$$I_t'(20) = 62 - 2(20) = 62 - 40 = 22$$

Interpretación económica: Para un volumen de producción y ventas de $q = 20$ unidades, la venta de una unidad adicional (la vigésima primera unidad) generará un ingreso adicional aproximado de **22 unidades monetarias**. [Volver]

11. **Respuesta 11.**

Ejercicio 11

Inciso a) Número de unidades que debe producir para que el costo marginal se anule

Para determinar dónde se anula el costo marginal ($C_t'(x) = 0$), obtenemos primero la función de Costo Total $C_t(x)$ a partir de la función de Costo Medio $\overline{C}_t(x)$.

Paso 1: Obtener la función de Costo Total $C_t(x)$.

La función de costo medio dada es:

$$\overline{C}_t(x) = 7x - 140 + \frac{3}{x}$$

Multiplicamos el costo medio por la cantidad producida x:

$$C_t(x) = \overline{C}_t(x) \cdot x = \left(7x - 140 + \frac{3}{x}\right) x = 7x^2 - 140x + 3$$

Paso 2: Calcular la función de Costo Marginal $C_t'(x)$.

Derivamos el costo total respecto a x:

$$C_t'(x) = \frac{d}{dx}(7x^2 - 140x + 3) = 14x - 140$$

Paso 3: Igualar el Costo Marginal a cero y resolver para x.

$$14x - 140 = 0 \implies 14x = 140 \implies x = \frac{140}{14} = 10$$

Conclusión: El costo marginal se anula cuando se producen exactamente **10 unidades**.

Inciso b) Elasticidad del costo total $E|C_t|_{x=20}$, clasificación e interpretación

La fórmula para la elasticidad del costo total respecto a la cantidad x es:

$$E_x[C_t(x)] = \frac{x}{C_t(x)} \cdot C_t'(x)$$

Paso 1: Evaluar $C_t(x)$ y $C_t'(x)$ en $x = 20$.

$$C_t(20) = 7(20)^2 - 140(20) + 3 = 7(400) - 2800 + 3 = 2800 - 2800 + 3 = 3$$
$$C_t'(20) = 14(20) - 140 = 280 - 140 = 140$$

Paso 2: Sustituir en la fórmula de la Elasticidad.

$$E_x[C_t(20)] = \frac{20}{C_t(20)} \cdot C_t'(20) = \frac{20}{3} \cdot 140 = \frac{2800}{3} \approx 933{,}3333$$

Clasificación e Interpretación Económica:

- **Clasificación:** Como $|E| \approx 933{,}33 > 1$, la función de costo total es **extremadamente elástica** en $x = 20$.
- **Interpretación económica:** Partiendo de un nivel de producción de $x = 20$ unidades, un incremento del 1 % en la producción generará un aumento porcentual aproximado del 933,33 % en el costo total de la empresa.

Inciso c) Rango de unidades producidas donde el costo total es decreciente

Una función es decreciente en aquellos intervalos donde su primera derivada es estrictamente negativa ($C_t'(x) < 0$).

Paso 1: Plantear la inecuación para el Costo Marginal.

Utilizamos la función de costo marginal $C_t'(x) = 14x - 140$:

$$C_t'(x) < 0 \implies 14x - 140 < 0$$

$$14x < 140 \implies x < 10$$

Paso 2: Considerar el dominio económico de la producción.

Dado que el volumen de producción no puede ser negativo ($x > 0$), el intervalo válido para el nivel de producción es:

$$0 < x < 10$$

Conclusión: El costo total es decreciente para un nivel de producción comprendido entre **0 y 10 unidades** (es decir, en el intervalo $(0, 10)$). [Volver]

Resumen Teórico Completo para Economía Matemática y Cálculo Diferencial

Para abordar y resolver con éxito este tipo de evaluaciones sobre aplicaciones de las derivadas a la economía y el análisis funcional, es indispensable dominar los siguientes conceptos, fórmulas y procedimientos analíticos.

1. Funciones Económicas Fundamentales

- **Costo Total $C(x)$ y Costo Medio $\overline{C}(x)$:** El costo medio (o costo promedio por unidad) representa el costo por cada unidad producida:

$$\overline{C}(x) = \frac{C(x)}{x} \iff C(x) = \overline{C}(x) \cdot x$$

- **Ingreso Total $I(x)$ y Precio Demanda $\overline{p}$:** El ingreso total generado por la venta de x unidades a un precio unitario $p = \overline{p}(x)$ viene dado por:

$$I(x) = p \cdot x$$

- **Beneficio Total $B(x)$:** Es la ganancia neta obtenida de restar los costos totales de los ingresos totales:

$$B(x) = I(x) - C(x)$$

  - Si $B(x) > 0$, la empresa obtiene ganancias (superávit).
  - Si $B(x) = 0$, la empresa se encuentra en el punto de equilibrio (*break-even*).
  - Si $B(x) < 0$, la empresa opera con pérdidas.

2. Análisis Marginal y Aproximación Diferencial

Las funciones marginales en economía representan la tasa instantánea de cambio de una función respecto a la producción/venta.

- **Costo Marginal $C'(x)$:** Representa el cambio aproximado en el costo total al producir una unidad adicional: $C'(x) = \frac{dC}{dx}$.
- **Ingreso Marginal $I'(x)$:** Representa el ingreso adicional obtenido por la venta de una unidad adicional: $I'(x) = \frac{dI}{dx}$.
- **Beneficio Marginal $B'(x)$:** Representa la variación en el beneficio al producir y vender una unidad extra: $B'(x) = \frac{dB}{dx}$.

Aproximación por Diferenciales: La variación absoluta aproximada Δf de una función $f(x)$ cuando la variable pasa de x_0 a $x_0 + \Delta x$ se calcula mediante:

$$\Delta f \approx f'(x_0) \cdot \Delta x$$

Para calcular el ingreso o costo exacto/aproximado de la unidad $(k+1)$-ésima, se evalúa la derivada en $x = k$ con $\Delta x = 1$:

$$\text{Efecto de la unidad } (k+1) \approx f'(k)$$

3. Teoría de la Elasticidad

La elasticidad mide la sensibilidad o respuesta porcentual de una función $y = f(x)$ ante un cambio del 1 % en la variable independiente x:

$$E_x[f(x)] = \frac{x}{f(x)} \cdot f'(x)$$

Clasificación de la Elasticidad según su Valor Absoluto $|E|$:

1. **Elástica ($|E| > 1$):** La función es muy sensible. Un cambio del 1 % en x provoca un cambio porcentual mayor al 1 % en $f(x)$.
2. **Inelástica ($|E| < 1$):** La función es poco sensible. Un cambio del 1 % en x provoca un cambio porcentual menor al 1 % en $f(x)$.
3. **Elasticidad Unitaria ($|E| = 1$):** El cambio porcentual en $f(x)$ es exactamente igual al cambio porcentual en x.

4. Criterios de Optimización de Funciones

Para determinar máximos, mínimos o puntos donde una función (como el beneficio) se anula o maximiza:

1. **Puntos Críticos (Primera Derivada):** Se resuelve la ecuación $f'(x) = 0$.
2. **Criterio de la Segunda Derivada:**
   - Si $f''(x_0) < 0$, la función presenta un **Máximo Relativo** en x_0.
   - Si $f''(x_0) > 0$, la función presenta un **Mínimo Relativo** en x_0.
3. **Monotonía (Crecimiento / Decrecimiento):**
   - La función es **creciente** en los intervalos donde $f'(x) > 0$.
   - La función es **decreciente** en los intervalos donde $f'(x) < 0$.

5. Reglas Esenciales de Derivación

- **Regla del Producto:** $\frac{d}{dx}[u \cdot v] = u'v + uv'$
- **Regla del Cociente:** $\frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
- **Regla de la Cadena:** $\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
- **Funciones Elementales:**

$$\begin{aligned} &\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1} && \frac{d}{dx}(e^u) = e^u \cdot u' \\ &\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{u'}{u} && \frac{d}{dx}(\operatorname{sen} u) = \cos u \cdot u' \\ &\frac{d}{dx}(\cos u) = -\operatorname{sen} u \cdot u' && \frac{d}{dx}(\tan u) = \sec^2 u \cdot u' \end{aligned}$$